

Sprint 1 — Modelagem do Sistema

1. Decisões Técnicas e de Arquitetura

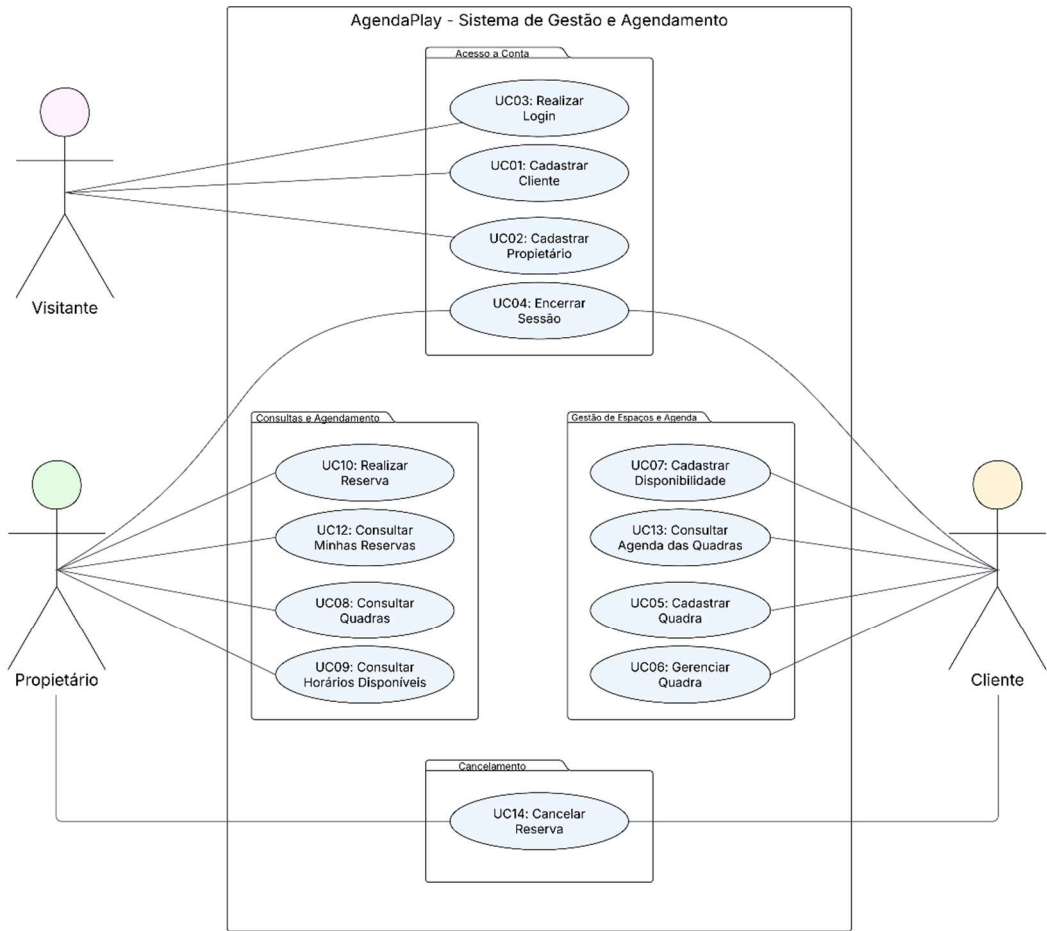
Para viabilizar a implementação técnica e relacional do MVP do AgendaPlay, foram adotadas diretrizes de engenharia de software complementares aos requisitos oficiais do projeto:

- **Estratégia Single Table para USUARIO:** Mapeamento de Cliente e Proprietario em uma única tabela física relacional, diferenciada pela coluna discriminadora perfil.
- **Restrições Semânticas de Perfil:** A aplicação impõe restrições lógicas sobre a tabela única para garantir o isolamento de papéis. A referência de QUADRA.id_proprietario deve corresponder a um registro com perfil = 'PROPRIETARIO', enquanto a referência de RESERVA.id_cliente deve corresponder a um registro com perfil = 'CLIENTE'.
- **Preservação de Histórico por Alteração de Status:** A inativação de quadras e o cancelamento de reservas não realizam exclusão física no banco de dados. O controle é feito por alteração do status (ex.: para 'INATIVA' ou 'CANCELADA'), preservando o histórico de dados conforme exigido pelas histórias US06 e US14.
- **Segurança e Auditoria:** Inclusão do atributo senha_hash para atender ao requisito de não armazenamento da senha em texto simples (US01). O algoritmo de hash e sua implementação específica pertencem à etapa de desenvolvimento. Adicionalmente, foram definidos atributos de auditoria temporal (criado_em) nas tabelas persistentes.
- **Atributos Operacionais Adicionais:** Inclusão do campo opcional telefone para contato comercial, a flag lógica ativo em DISPONIBILIDADE para gestão de janelas pelo proprietário, e o campo valor_total em RESERVA para registrar o custo final da transação.

2. Modelagem Funcional

A Figura 1 mapeia os Casos de Uso do sistema frente às necessidades dos atores Visitante, Cliente e Proprietário. As funcionalidades contemplam a gestão de contas (UC01-UC04), a administração de quadras e agenda (UC05-UC07, UC13) e o fluxo transacional de reservas (UC08-UC10, UC12, UC14). O impedimento de reservas conflitantes (US11) é tratado estritamente como regra interna transacional obrigatória durante a execução da reserva (UC10), sem constituir um caso de uso autônomo.

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso



3. Matriz de Rastreabilidade

Caso de Uso	História Oficial PDF	Ator Primário (Modelagem)	Regras e Critérios Oficiais Mapeados PDF
UC01: Cadastrar Cliente	US01	Visitante	Nome, e-mail único, CPF obrigatório e validação de campos obrigatórios; senha

Caso de Uso	História Oficial PDF	Ator Primário (Modelagem)	Regras e Critérios Oficiais Mapeados PDF
			não armazenada em texto simples.
UC02: Cadastrar Proprietário	US02	Visitante	Coleta de dados essenciais do responsável; e-mail único; validação de campos obrigatórios; perfil Proprietário validado pelo servidor.
UC03: Realizar Login	US03	Visitante	E-mail e senha; inicia sessão associada ao perfil correto; credenciais inválidas geram mensagem genérica de erro.
UC04: Encerrar Sessão	US04	Cliente e Proprietário	Opção sair disponível em áreas autenticadas; sessão invalidada no servidor; rotas protegidas passam a exigir nova autenticação.
UC05: Cadastrar Quadra	US05	Proprietário	Nome, modalidade, localização, valor (\$\ge 0\$) e situação informada; vinculação automática ao proprietário autenticado; proibição de alteração por outro proprietário.
UC06: Gerenciar Quadra	US06	Proprietário	Consulta, atualização e inativação restritas a quadras do próprio proprietário; quadra inativa não aceita novas reservas

Caso de Uso	História Oficial PDF	Ator Primário (Modelagem)	Regras e Critérios Oficiais Mapeados PDF
			sem apagar histórico de reservas.
UC07: Cadastrar Disponibilidade	US07	Proprietário	Seleciona quadra própria, data, início e fim; horário final posterior ao inicial ($\text{hora_fim} > \text{hora_inicio}$); não permite disponibilidade no passado; impede intervalos duplicados ou incoerentes.
UC08: Consultar Quadras	US08	Cliente	Listagem exclusiva de quadras ativas exibindo informações públicas (nome, modalidade, localização e valor); dados privados do proprietário não são expostos.
UC09: Consultar Horários Disponíveis	US09	Cliente	Ação independente de busca; horários livres calculados e validados no servidor, excluindo horários ocupados por reservas ativas; informa claramente na indisponibilidade.
UC10: Realizar Reserva	US10	Cliente	Reserva vinculada ao cliente autenticado e à quadra; validação no servidor de que o intervalo está integralmente dentro de disponibilidade ativa.

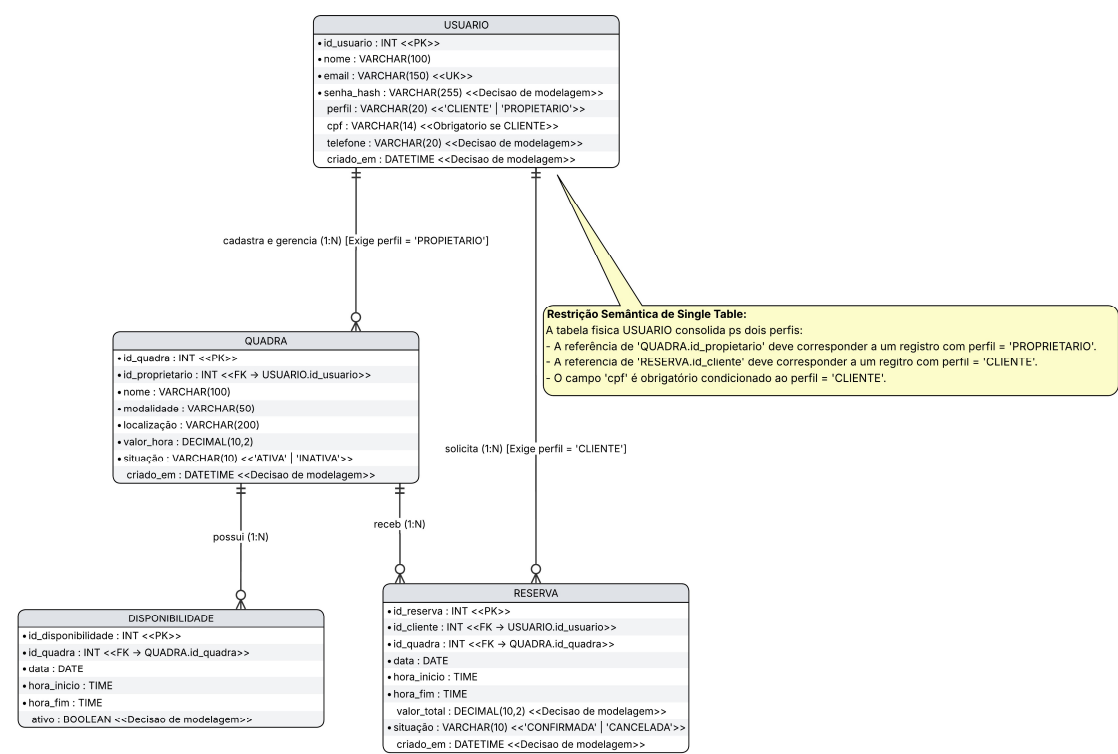
Caso de Uso	História Oficial PDF	Ator Primário (Modelagem)	Regras e Critérios Oficiais Mapeados PDF
<i>(Regra Interna de UC10)</i>	US11	<i>Servidor / BD</i>	Regra interna transacional: não permite sobreposição total ou parcial para a mesma quadra; solicitações simultâneas resultam em no máximo uma confirmação com mensagem de conflito.
UC12: Consultar Minhas Reservas	US12	Cliente	Consulta restrita às próprias reservas (ativas e canceladas); adulteração de identificador na requisição não permite acesso a reservas de terceiros.
UC13: Consultar Agenda das Quadras	US13	Proprietário	Visualização restrita a reservas das quadras próprias; filtro básico por quadra e data; identificação mínima do cliente exibida.
UC14: Cancelar Reserva	US14	Cliente e Proprietário	Exclusivo ao cliente responsável ou proprietário da quadra; status muda para Cancelada (sem DELETE); se o intervalo continuar válido, ele volta a aparecer como disponível; política de antecedência pendente de definição com os usuários.

4. Modelagem de Dados

A Figura 2 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema. O modelo adota a estratégia de tabela única (*Single Table*) para a entidade USUARIO, unificando clientes e proprietários para simplificar o controle de acesso do MVP, sendo diferenciados pelo atributo perfil. As tabelas QUADRA, DISPONIBILIDADE e

RESERVA estruturam o processo operacional, com chaves estrangeiras associadas a restrições semânticas de perfil, garantindo o isolamento lógico dos papéis.

Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



5. Modelagem de Domínio

A Figura 3 ilustra o Diagrama de Classes de Domínio. A modelagem orientada a objetos preserva a separação lógica de papéis através da generalização de Usuario em Cliente e Proprietario. As classes encapsulam os atributos essenciais e os métodos responsáveis por regras de negócio críticas — como validação temporal de disponibilidade e inativação de espaços —, refletindo a integridade esperada na aplicação e garantindo coerência com o esquema de banco de dados adotado.

Figura 3 — Diagrama de Classes

Diagrama de Classes – AgendaPlay

